

CMMS

Sprawozdanie z testów

Projekt: CMMS (<https://github.com/stafecki/cmms.git>)

1. Wprowadzenie

Niniejsze sprawozdanie dokumentuje testy przeprowadzone w ramach projektu CMMS (Computerized Maintenance Management System). System składa się z dwóch aplikacji: backendu REST API (Hono.js) oraz frontendu webowego (Next.js 15). Testy obejmują testy automatyczne jednostkowe oraz testy manualne kluczowych scenariuszy użytkownika.

Cel testów:

- Weryfikacja poprawności działania endpointów API (kody odpowiedzi, walidacja, autoryzacja)
- Weryfikacja poprawności renderowania i zachowania komponentów interfejsu użytkownika
- Weryfikacja kluczowych przepływów użytkownika end-to-end

2. Środowisko testowe

Element	Wartość
Framework testowy	Vitest 4.x
Biblioteka komponentów (frontend)	React Testing Library
Klient testowy API (backend)	Hono Testing Client
Node.js	22.x (Alpine)
System operacyjny	Windows 11
Data przeprowadzenia testów	31.05.2026

3. Testy automatyczne – Backend (API)

Łączna liczba testów: 635 | Pliki testowe: 19 | Status: Wszystkie zaliczone

Moduł	Pliki testowe	Liczba testów	Status
Autentykacja	auth.routes.test.ts, auth.service.test.ts	32	✓ PASS
Dashboard	dashboard.routes.test.ts, dashboard.service.test.ts	47	✓ PASS
Lokalizacje	locations.routes.test.ts, locations.service.test.ts	38	✓ PASS
Maszyny	machines.routes.test.ts, machines.service.test.ts	65	✓ PASS
Magazyn (Inventory)	inventory.routes.test.ts, inventory.service.test.ts	84	✓ PASS

Moduł	Pliki testowe	Liczba testów	Status
Użytkownicy	users.routes.test.ts, users.service.test.ts	79	✓ PASS
Zlecenia naprawcze	work-orders.routes.test.ts, work-orders.service.test.ts	109	✓ PASS
Plany prewencyjne	preventive.routes.test.ts, preventive.service.test.ts	76	✓ PASS
Powiadomienia	notifications.routes.test.ts, notifications.service.test.ts	68	✓ PASS
Monitoring	monitoring.routes.test.ts	37	✓ PASS
RAZEM	19	635	✓ PASS

Zakres testów backendu:

- Testy tras HTTP (routes) – weryfikacja kodów odpowiedzi: 200, 201, 400, 401, 403, 404, 500
- Testy walidacji danych wejściowych (biblioteka Zod)
- Testy autoryzacji i uwierzytelniania (JWT, middleware)
- Testy logiki biznesowej (warstwa serwisów)
- Testy propagacji błędów i obsługi wyjątków

4. Testy automatyczne – Frontend (Web)

Łączna liczba testów: 707 | Pliki testowe: 50 | Status: Wszystkie zaliczone

Moduł	Pliki testowe	Liczba testów	Status
Autentykacja	login, register, logout, layout	~55	✓ PASS
Dashboard	page	~10	✓ PASS
Maszyny	page, detail, layout, AddModal, EditModal, dokumenty	~70	✓ PASS
Lokalizacje	page, detail, layout, AddModal	~45	✓ PASS
Magazyn	page, detail, layout, modals, hook	~80	✓ PASS
Zlecenia naprawcze	page, detail, modal	~80	✓ PASS
Plany prewencyjne	page, detail, modal	~55	✓ PASS
Użytkownicy	page, detail, modals	~65	✓ PASS
Monitoring	page, komponenty	~60	✓ PASS
Powiadomienia	page	~41	✓ PASS
Komponenty wspólne	navbar, sidebar, header, footer, searchbar, filtry, authBtn	~95	✓ PASS
RAZEM	50	707	✓ PASS

Zakres testów frontendu:

- Renderowanie komponentów React (React Testing Library)
- Interakcje użytkownika: kliknięcia, wypełnianie formularzy, submit

- Stany ładowania (loading) i stany błędów
- Komunikacja z API (mockowana przez vi.fn())
- Nawigacja (mockowany router Next.js)

5. Przykładowe przypadki testowe

Backend – wybrane przypadki:

ID	Moduł	Scenariusz	Oczekiwany wynik	Status
BE-01	Autentykacja	POST /auth/login z prawidłowymi danymi	200 OK + tokeny JWT	✓ PASS
BE-02	Autentykacja	POST /auth/login z błędnym hasłem	401 Unauthorized	✓ PASS
BE-03	Autentykacja	POST /auth/login dla konta nieaktywnego	403 Forbidden	✓ PASS
BE-04	Autentykacja	POST /auth/refresh z odwołanym tokenem	401 Unauthorized	✓ PASS
BE-05	Maszyny	GET /machines bez tokenu JWT	401 Unauthorized	✓ PASS
BE-06	Maszyny	POST /machines z brakującym polem	400 Bad Request	✓ PASS
BE-07	Magazyn	PATCH /parts/:id aktualizuje pola z wartościami domyślnymi	200 OK + dane z defaults Zod	✓ PASS
BE-08	Lokalizacje	DELETE /locations/:id bez uprawnień ADMIN	403 Forbidden	✓ PASS

Frontend – wybrane przypadki:

ID	Komponent	Scenariusz	Oczekiwany wynik	Status
FE-01	Login	Renderowanie formularza logowania	Pola email, hasło i przycisk widoczne	✓ PASS
FE-02	Login	Pomyślne logowanie ustawia tokeny w cookies	accessToken i refreshToken zapisane	✓ PASS
FE-03	Login	Błąd API wyświetla komunikat użytkownikowi	Komunikat błędu widoczny na stronie	✓ PASS
FE-04	Login	Stan ładowania blokuje formularz	Przycisk "Logowanie..." i pola zablokowane	✓ PASS
FE-05	AddMachineModal	Formularz łąduje lokalizacje z API	Opcje z API widoczne w select	✓ PASS
FE-06	AddMachineModal	Pomyślne dodanie maszyny zamyka modal	onSuccess i onClose wywołane	✓ PASS
FE-07	AddMachineModal	Błąd API nie zamyka modala	Modal otwarty, komunikat błędu widoczny	✓ PASS
FE-08	WorkOrderDetails	Renderuje status i priorytet po polsku	Tekst "Nowe" i "Średni" widoczny	✓ PASS

6. Testy manualne

ID	Scenariusz	Kroki	Oczekiwany wynik	Rzeczywisty wynik	Status
M-01	Logowanie do systemu	1. Otwórz /auth/login 2. Wpisz <code>admin@cmms.com</code> / Admin1234 3. Kliknij Zaloguj	Przekierowanie do dashboardu	Przekierowanie nastąpiło poprawnie	✓ PASS
M-02	Wylogowanie	1. Zaloguj się 2. Kliknij Wyloguj	Token unieważniony, przekierowanie do /login	Wylogowanie poprawne	✓ PASS
M-03	Rejestracja konta	1. Otwórz /auth/register 2. Wypełnij formularz 3. Zatwierdź	Konto utworzone, przekierowanie	Konto zarejestrowane poprawnie	✓ PASS
M-04	Lista maszyn	1. Zaloguj się 2. Przejdź do /machines	Lista maszyn z bazy danych	6 maszyn z seeda wyświetlone	✓ PASS
M-05	Dodanie maszyny (web)	1. Kliknij "Dodaj maszynę" 2. Wypełnij formularz 3. Zatwierdź	Maszyna pojawia się na liście	Maszyna dodana i widoczna	✓ PASS
M-06	Dodanie maszyny (mobilka)	1. GET /locations 2. POST /machines z UUID lokalizacji	201 Created	Maszyna zapisana po poprawie seed	✓ PASS
M-07	Magazyn – lista części	1. Przejdź do /inventory	10 części widocznych, stany magazynowe	Poprawnie wyświetlone	✓ PASS
M-08	Alert niskiego stanu	1. Przejdź do /inventory	Części poniżej reorderPoint oznaczone	QR-004 i QR-006 oznaczone	✓ PASS
M-09	Zlecenie naprawcze	1. /work-orders 2. Utwórz zlecenie	Zlecenie ze statusem NEW	Zlecenie utworzone poprawnie	✓ PASS
M-10	Plany prewencyjne	1. /preventive 2. Sprawdź przeterminowane	Przeterminowane oznaczone	3 plany poprawnie oznaczone	✓ PASS
M-11	Powiadomienia	1. Zaloguj jako admin 2. /notifications	Lista powiadomień	3 powiadomienia dla admina	✓ PASS
M-12	Monitoring logów	1. Zaloguj jako admin 2. /monitoring	Logi systemowe widoczne	Logi błędów i wolnych zapytań	✓ PASS

7. Wykryte błędy i naprawy

Błąd 1 – Seed: nieprawidłowy format ID lokalizacji

Endpoint POST /machines zwracał 400 Bad Request z aplikacji mobilnej. Identyfikatory lokalizacji w pliku `seed.ts` miały format `seed-plant-001` zamiast UUID. Zmieniono wszystkie 8 identyfikatorów na format UUID (np. `a0000000-0000-4000-8000-000000000001`).

Błąd 2 – Frontend: testy niezgodne z komponentem

3 testy frontendowe przestały przechodzić po zmianach w komponentach:

- Test szukał `CRITICAL_FAILURE` — komponent wyświetla `Awaria krytyczna`
- Test oczekiwał `fetchUsers(200)` — komponent wywołuje `fetchUsers(100)`
- Test szukał `NEW / MEDIUM` — komponent wyświetla `Nowe / Średni`

Zaktualizowano testy do aktualnego zachowania komponentów.

8. Podsumowanie

Kategoria	Łącznie	Zaliczone	Niezaliczone
Testy automatyczne – Backend (API)	635	635	0
Testy automatyczne – Frontend (Web)	707	707	0
Testy manualne	12	12	0
RAZEM	1354	1354	0

Wszystkie testy automatyczne zakończyły się wynikiem pozytywnym. W trakcie testów wykryto i naprawiono dwa błędy — nieprawidłowy format ID w danych testowych oraz nieaktualne asercje w testach frontendu. System CMMS spełnia założone wymagania jakościowe w zakresie testowanej funkcjonalności.